Corrigé • Exercice 1 – Les chansons, question 3

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2025

3.a *Probabilité que la chanson soit une comptine.*

Il y a 6 comptines sur 22 chansons, choisies au hasard : $p = \dfrac{6}{22} = \dfrac{3}{11}$.

3.b *Probabilité que la chanson ne soit pas une berceuse.*

Il y a 7 berceuses, donc $22 - 7 = 15$ chansons qui n'en sont pas : $p = \dfrac{15}{22}$.

(Ou : $1 - \dfrac{7}{22} = \dfrac{15}{22}$, avec l'évènement contraire.)

3.c *Le numéro est un nombre premier : la probabilité est-elle supérieure à $\frac{1}{3}$?*

Les nombres premiers entre 1 et 22 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19 : il y en a 8.

$$p = \frac{8}{22} = \frac{4}{11} \approx 0{,}36 \qquad \text{et} \qquad \frac{1}{3} \approx 0{,}33.$$

(Ou : $\frac{4}{11} = \frac{12}{33}$ et $\frac{1}{3} = \frac{11}{33}$.) La probabilité est bien supérieure à $\frac{1}{3}$.